



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) TULUNGAGUNG

UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Kode pos 66221
Telepon: (0355) 321426, Surel: info@ubhi.ac.id, Laman: ubhi.ac.id

REKAP GAP INFORMASI, PEMBOROSAN (WASTE), DAN VSM CURRENT STATE

Klaster IKM Marmer Kabupaten Tulungagung

Periode Survei: 20–26 April 2026

A. Rekapitulasi Gap Informasi & Waste — UD Cahaya Onix

Fokus produk: Wastafel Marmer & Onix. Kapasitas: 14 unit/hari (7 unit mesin bubut).

No	Tahapan Proses	Gap Informasi	Jenis Waste	Dampak
1	Penerimaan & Pemeriksaan Order Bahan Baku	Belum ada sistem pencatatan kebutuhan bahan baku terstruktur dan standar pemeriksaan fisik saat pemesanan.	Waiting, Defect, Overprocessing	Pengecekan berulang, risiko pembelian bahan tidak sesuai spesifikasi, potensi kemacetan proses bubut.
2	Penerimaan & Penempatan Bahan Baku	Belum ada standar penerimaan dan pencatatan kondisi bahan secara sistematis di lokasi pengrajin.	Motion, Waiting, Defect	Waktu pemindahan/pencarian bahan bertambah; cacat/retak awal batu terlambat terdeteksi.
3	Pembelahan Awal Bongkahan Marmer	Pembelahan manual bergantung keterampilan operator tanpa metode/ukuran standar terdokumentasi.	Motion, Overprocessing, Waiting	Proses relatif lama, tenaga kerja tinggi, potensi material terbuang akibat pembelahan tidak seragam.
4	Pembelahan & Pemotongan Awal Mesin Slep	Ukuran bongkahan disesuaikan manual dengan kapasitas mesin slep (maks. tinggi 80 cm).	Waiting, Motion, Overprocessing	Waktu penyesuaian posisi, konsumsi listrik meningkat, risiko potongan tidak terpakai.
5	Pemotongan Pesanan & Pembentukan Model Wastafel	Rincian ukuran pesanan tidak terdistribusi dalam lembar kerja tertulis di area potong/bubut.	Transportation, Motion, Overprocessing	Waktu penyesuaian fisik berulang, risiko kesalahan potong yang merusak bentuk akhir.
6	Pembubutan, Penghalusan Awal & QC Pertama	Pemeriksaan kualitas (QC) bersifat reaktif —	Defect, Rework, Overprocessing	Pengerjaan ulang dengan penambalan resin/katalis, biaya



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) TULUNGAGUNG**

UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Kode pos 66221
Telepon: (0355) 321426, Surel: info@ubhi.ac.id, Laman: ubhi.ac.id

No	Tahapan Proses	Gap Informasi	Jenis Waste	Dampak
		dilakukan setelah pembubutan selesai.		bahan perbaikan naik, tekstur tambalan tidak konsisten.
7	Poles Akhir, Lubang Afur, Finishing & QC Kedua	Belum ada parameter tertulis tingkat kehalusan, durasi poles, dan standar kehalusan permukaan.	Overprocessing, Defect, Rework	Tahapan poles panjang, pemborosan bahan poles/Hi-Glossy, tingkat kilap produk tidak konsisten.
8	Packing & Pemindahan Produk Jadi ke Gudang	Belum ada checklist standar packing dan sistem verifikasi produk siap kirim.	Transportation, Motion, Waiting	Aktivitas handling bertambah, risiko produk tergores/pecah selama pemindahan.



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) TULUNGAGUNG**

UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Kode pos 66221
Telepon: (0355) 321426, Surel: info@ubhi.ac.id, Laman: ubhi.ac.id

B. Rekapitulasi Gap Informasi & Waste — UD Putra Abadi

Fokus produk: Stepping Stone & Wastafel Batu Kali.

No	Tahapan Proses	Gap Informasi	Jenis Waste	Dampak
1	Pengadaan & Penerimaan Bahan Batu Kali	Tidak ada pencatatan histori pengadaan, stok batu kali, dan standar kualitas bahan masuk.	Waiting, Inventory, Defect, Overprocessing	Pemeriksaan berulang saat produksi, risiko bahan pecah/lapuk masuk ke jalur pemotongan.
2	Pemotongan Slep (Maks. 50 cm) & Ketebalan 3 cm	Pengukuran ketebalan potongan dilakukan manual tanpa pencatatan volume hasil dan sisa bahan.	Overprocessing, Motion, Defect	Ketebalan produk stepping/wall cladding tidak seragam, energi listrik tidak optimal.
3	Penggerindaan, Pembentukan Wastafel & Lubang Afur	Pengerjaan gerinda manual tanpa standar waktu baku; informasi pesanan tidak terhubung ke area kerja.	Motion, Overprocessing, Defect, Rework	Waktu pembentukan relatif lama, hasil antaroperator bervariasi, risiko lubang afur tidak presisi.
4	Finishing Hi-Glossy, QC Kedua, Packing & Gudang	Ketiadaan status produksi digital, kepastian barang siap packing harus dikonfirmasi manual.	Waiting, Overprocessing, Inventory, Transportation	Pencarian produk di area simpan memakan waktu, risiko salah ambil pesanan.



C. VSM Current State — UD Cahaya Onix

Alur proses diurutkan sesuai tahapan produksi aktual, dari pembongkaran bahan baku hingga produk jadi masuk gudang. Total waktu siklus 480 menit (8 jam kerja/hari) mencakup 4 aktivitas value-added (VA) dan 4 aktivitas non-value-added (NVA).

No	Tahapan Proses	Klasifikasi	Waktu (menit)	Kumulatif (menit)
1	Pembongkaran & Penataan Bahan Baku	NVA	30	30
2	Pembelahan Bongkahan Manual	NVA	60	90
3	Pemotongan Slep Mesin	VA	75	165
4	Handling Pemindahan ke Mesin Bubut	NVA	20	185
5	Pembubutan & Pembentukan Model	VA	85	270
6	Penghalusan & Proses Poles	VA	90	360
7	Finishing & Inspection	VA	60	420
8	Penanganan Limbah & Pemindahan Gudang	NVA	60	480

Ringkasan Metrik VSM

Metrik	Nilai
Total Waktu Siklus (Total Cycle Time)	480 menit (8,0 jam kerja)
Value-Added Time (VA Time)	310 menit (64,58%)
Non-Value-Added Time (NVA Time)	170 menit (35,42%)
Process Cycle Efficiency (PCE)	$(310 / 480) \times 100\% = 64,58\%$

PCE 64,58% menunjukkan sekitar sepertiga waktu siklus (35,42%) masih terserap aktivitas non-produktif — terbesar pada pembelahan bongkahan manual (60 menit) dan penanganan limbah/pemindahan gudang (60 menit).



D. VSM Current State — Pemborosan Handling Limbah UD Putra Abadi

Karena UD Putra Abadi berorientasi pada volume potongan batu kali (bukan siklus unit tunggal), pemborosan direkap sebagai total waktu handling & pemilahan material limbah per minggu.

No	Tahapan Proses	Waktu (menit)
1	Pemilahan Sisa Batu Potongan	35
2	Pengumpulan Limbah di Area Kerja	40
3	Pemilahan Ulang Material Layak	45
4	Pemotongan Ulang Wall Cladding / Rework	60
5	Pemindahan Limbah ke Area Urukan	35
6	Penumpukan Material Sementara	45
7	Pengangkutan ke Lokasi Pondasi	60
8	Pemeriksaan Ulang Sisa Cladding	70

Ringkasan Metrik VSM

Metrik	Nilai
Total Handling & Pemilahan Material	390 menit/minggu
Aktivitas terbesar	Pemeriksaan ulang sisa cladding (70 menit)
Aktivitas terbesar kedua	Pengangkutan ke lokasi pondasi (60 menit)



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) TULUNGAGUNG**

UNIVERSITAS BHINNEKA PGRI

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7 Tulungagung, Kode pos 66221
Telepon: (0355) 321426, Surel: info@ubhi.ac.id, Laman: ubhi.ac.id

E. Hasil Temuan

1. Empat jenis waste dominan di kedua IKM: Waiting, Defect/Rework, Motion/Transportation, dan Overprocessing. Semuanya berakar pada ketiadaan pencatatan digital dan standar kerja tertulis.
2. QC bersifat reaktif (setelah proses selesai) pada kedua IKM, menyebabkan rework dan inkonsistensi hasil akhir (tekstur tambalan, kehalusan, ketebalan).
3. UD Cahaya Onix: 35,42% waktu siklus adalah NVA, peluang efisiensi terbesar pada pembelahan bongkahan manual dan penanganan limbah.
4. UD Putra Abadi: 390 menit/minggu terserap pada handling & pemilahan limbah, didominasi aktivitas pemeriksaan/pemilahan ulang akibat tidak adanya pencatatan stok dan kualitas bahan masuk.